



JavaLife

TRABALHO PRÁTICO DA UNIDADE CURRICULAR DE PROGRAMAÇÃO AVANÇADA

Alexandre Oliveira- 2019108673 - Lic. Eng. Informática – Regime Diurno
Gonalo Simoes- 2015016870 - Lic. Eng. Informática – Regime Diurno
Renato Craveiro - 2018011392 - Lic. Eng. Informática – Regime Ps-Laboral

Licenciatura em Engenharia Informtica | PA – Programo Avncada
Ano Letivo 2023/2024 – 2º Semestre

Índice

Âmbito.....	2
Diagramas de padrões de programação aplicados.....	2
Diagrama da Máquina de Estados: Fauna	3
Classes utilizadas na aplicação	4
Model.Data	4
Model.data.Elementos	4
Fsm.fauna:.....	4
Model.GameENgine	5
Interface Gráfica	5
Ui.gui:.....	5
Ui.gui.panes:	5
Ui.gui.panes.components:.....	5
Model.Data.Command.....	6
Relações entre as Classes	6
Funcionalidades	7
Conclusão	8
Bibliografia	9
Índice de Imagens	9

Âmbito

Este trabalho tem como objetivo o estudo de conceitos de Programação Avançada, nomeadamente, de arquiteturas e padrões de design de software no desenvolvimento de aplicações.

O conceito deste trabalho prático consiste em desenvolver uma aplicação gráfica em java que simule um ecossistema. Neste ecossistema existem 3 tipos de “seres”: inanimados, flora e fauna. Estes interagem entre si, sendo que a flora vai crescendo ao longo da simulação, a fauna consome membros da flora, a fauna ataca outros membros da fauna e os inanimados apenas existem como “obstáculo físico”, criando assim toda uma cadeia.

Para o desenvolvimento deste projeto utilizámos java com a framework javafx para o desenvolvimento da parte gráfica da aplicação.

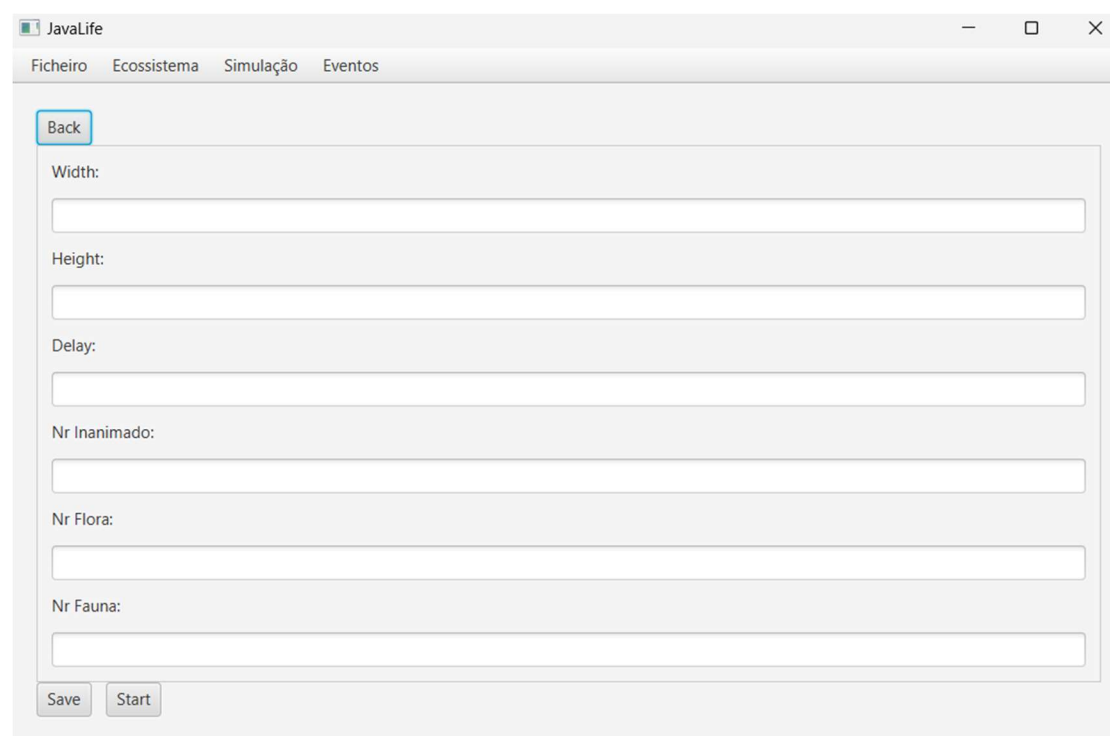
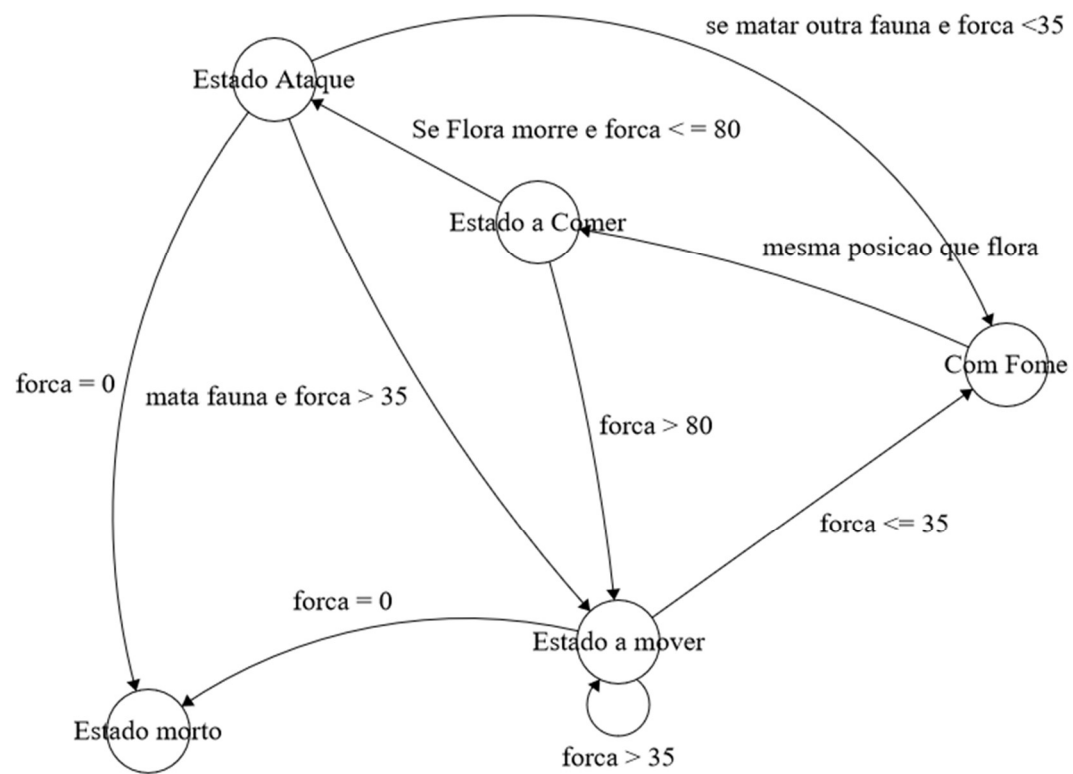
The image shows a screenshot of a Java application window titled "JavaLife". The window has a menu bar with four items: "Ficheiro", "Ecossistema", "Simulação", and "Eventos". Below the menu bar is a "Back" button. The main area of the window contains several input fields for configuration: "Width:", "Height:", "Delay:", "Nr Inanimado:", "Nr Flora:", and "Nr Fauna:". Each label is followed by a text input field. At the bottom of the window, there are two buttons: "Save" and "Start".

Figura 1 - Ecrã de configuração do Ecossistema

Diagramas de padrões de programação aplicados

DIAGRAMA DA MÁQUINA DE ESTADOS: FAUNA



Classes utilizadas na aplicação

MODEL.DATA

Package que engloba os dados do Ecossistema

- Area: Representa uma área (no caso uma área ocupada por um elemento)
- Ecossistema: Engloba todos os elementos do ecossistema, tal como toda a lógica de execução do mesmo.

MODEL.DATA.ELEMENTOS

Package que engloba todos os elementos do ecossistema

- Elemento: Enumeração dos tipos de elementos do ecossistema (inanimado, flora ou fauna)
- ElementoBase: Representação genérica de qualquer tipo de elemento (inanimado, flora ou fauna) contendo as características base partilhadas entre eles
- IElemento: Interface que representa os métodos que todos os elementos podem utilizar
- IElementoComForça: Interface que representa os métodos que elementos que contenham o atributo força podem utilizar
- IElementoComImagem: Interface que representa os métodos que elementos que contenham uma imagem podem utilizar
- Flora: classe que contém os atributos e métodos utilizados pelos elementos flora (abstrato)
- Erva: Elemento do tipo Flora
- Inanimado: classe que contém os atributos e métodos utilizados pelos elementos inanimados (abstrato)
- Pedra: Elemento do tipo Inanimado
- Fauna: classe que contém os atributos e métodos utilizados pelos elementos Fauna (abstrato). Implementa a Máquina de Estados implementada no package fsm.fauna
- Animal: Elemento do tipo Fauna

Fsm.fauna:

Package que engloba as classes da Máquina de Estados da Fauna

- FaunaStates – Package que contém os estados da Fauna
 - FaunaAttackingState: Contém todos os métodos que são utilizados no estado de “Ataque” da Fauna
 - FaunaDeadState: Contém os métodos utilizados no estado “Morto” da Fauna

- FaunaEatingState: Contém os métodos utilizados no estado “A Comer” da Fauna
- FaunaHungryState: Contém os métodos utilizados no estado “Com Fome” da Fauna
- FaunaMovingState: Contém os métodos utilizados no estado “A Mover” da Fauna
- IFaunaState: Interface que representa todos os métodos que podem ser utilizados em qualquer um dos estados da Fauna
- FaunaContext: representa o estado atual da Fauna em questão, cm referência ao estado atual da mesma, uma referência ao modelo de dados, métodos para a alteração de dados, métodos para a obtenção de dados necessários para essas alterações e interações com outras classes.
- FaunaState: Enumeração dos estados da Fauna
- FaunaStateAdapter: contém todos os métodos utilizados na interface, mas contém o contexto da Fauna para que possa redirecionar ao estado correto, executando os métodos adequados

MODEL.GAMEENGINE

Package incluído no enunciado do Trabalho Prático que representa os ticks de execução do ecossistema.

INTERFACE GRÁFICA

Ui.gui:

Package que contém as classes relativas à Interface Gráfica da aplicação

- MainJFX: Contém os dados de inicialização da aplicação. Inicializa o modelo de dados a ser utilizado na aplicação e cria um painel base, passando esse mesmo modelo de dados. É aqui que também é definida a resolução inicial, posição e título da aplicação

Ui.gui.panes:

Package que contém as classes relativas aos painéis a serem utilizados na aplicação.

- RootPane: Painel “raíz” da aplicação. Contém o menu superior e gere que painéis são mostrados durante a execução da aplicação, sendo estes gerados neste mesmo painel.
- ConfigurationPanel: Painel de Configuração do ecossistema. Contém os inputs necessários à geração de todo o ecossistema.
- SimulationPanel: Painel que executa a simulação

Ui.gui.panes.components:

Contém os componentes “isolados” a serem introduzidos nos painéis propriamente ditos.

- JLMenu: (JL para JavaLife) Menu da aplicação. Contém todos os botões da aplicação e gere a ação de cada uma.
- MenuComponents.JLMenuItem: Define o que cada botão pode executar (ficar disponível, indisponível, qual a ação a despoletar e o próprio nome do botão).

MODEL.DATA.COMMAND

Package responsável pela gestão do padrão de programação *command* aplicado no projeto. Estes *commands* são utilizados na gestão de ações que podem ser aplicadas ao ecossistema.

- AbstractCommand: Define a estrutura base de um comando
- ICommand: Interface que define o que os comandos podem fazer (execute, undo, redo,...)
- CommandManager: Gestor dos comandos executados. Gere quais comandos executados e se pode ser desfeito (undo) ou refeitos (redo)
- AddElementoCommand: Adiciona Elementos (Inanimado, Flora e Fauna) à simulação
- RemoveElementoCommand: Remove Elementos (Inanimado, Flora e Fauna) à simulação

RELAÇÕES ENTRE AS CLASSES

Fauna, Flora e Inanimado são hierarquicamente filhos de ElementoBase.

Animal, Erva e Pedra são implementações de Fauna, Flora e Inanimado (respetivamente).

Ecossistema contém Elementos e gere toda a logística dos mesmos.

Funcionalidades

Neste projeto foram implementadas as classes representantes de cada uma dos elementos inanimado, flora e fauna.

Foi implementada a Finite State Machine da Fauna com os correspondentes estados.

A base da Interface Gráfica foi implementada, apresentando o menu com possíveis funções.

Conclusão

Apesar de não apresentar nenhuma funcionalidade em execução/com possibilidade de execução, conseguimos implementar a base para que seja possível avançar com uma implementação prática das estruturas apresentadas.

Bibliografia

GitHub. (Maio de 2024). *GitHub*. Obtido de GitHub: <https://github.com>

Inc., S. E. (2024). *Stack OverFlow*. Obtido de Stack OverFlow: <https://stackoverflow.com/>

Santos, Á. (2024). *Apontamentos das Aulas Teóricas e Práticas*. Obtido de Inforestudante IPC: <https://inforestudante.ipc.pt/>

Índice de Imagens

Figura 1 - Ecrã de configuração do Ecossistema 2